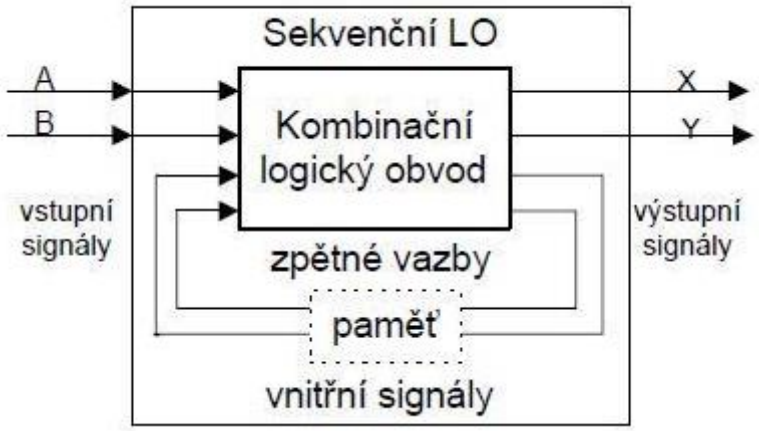
3. Sekvenční logické obvody

= obvod, jehož výstup záleží na vstupu a předchozím stavu

Obecné schéma



jeho vstupů (vstupní signály)
jeho vnitřní stav (vnitřní signály)
jeho výstupů (výstupní signály)

Dělení: 1. asynchronní
synchronní

2. úrovňové
hranové

Zápis sekvenčních logických obvodů

1. **Stavový diagram**
2. **Logický diagram (schéma)**
3. **Časový diagram**

RS

R – reset, S – set

X – zakázaný stav

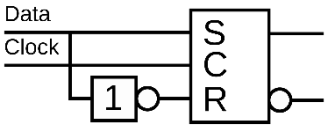
R	S	Q_{n+1}
0	0	X
0	1	0
1	0	1
1	1	Q_n

D

Úprava obvodu RS

Bez zakázaného stavu

D	Q_{n+1}
0	0
1	1



JK

(Jack Kilby)

J – jump, K – kill

J	K	Q_{n+1}
0	0	Q_n
0	1	0
1	0	1
1	1	$\sim Q_n$

Návrh sekvenčního logického obvodu

Zadání -> časový diagram -> sestrojení primitivní tabulky přechodů (PTP) a tabulky výstupů (TY) -> graf přechodů -> redukovaná tabulka přechodů (RTP) –> Mapa přiřazení -> Mapa vnitřních proměnných (MVP) -> Mapa výstupních funkcí (MVF)

Lze sloučit řádky v PTP:

a) Ekvivalentní řádky
b) Pseudoekvivalentní řádky

V RTP má vyšší váhu stabilní stav (stav v kruhu) než nestabilní stav a nejnižší váhu má neznámí stav.

Do RTP sloučíme nekonfliktní stavy -> Mapa přiřazení -> Mapa vnitřních proměnných (MVP) –> Mapa výstupních funkcí (MVF)